



PROGRAMACIÓN

1º DAM

RETO 2



ENUNCIADO

Una familia quiere ir a Disneyland París, y como ya se sabe, hay que acertar con el tiempo. Vamos a ayudarles a tomar una decisión.

Disponemos de los datos meteorológicos de todos los meses del año 2022 que ha hecho en Disneyland París en el periodo del parque en el que ha estado abierto (por la noche no hay datos). Los datos nos los han pasado en varios arrays y la posición del array corresponde al mes del año:

Temperatura:

1.0	3.2	6.2	12.2	20.1	19.7	21.2	29.3	20.2	10.3	6.3	2.2
-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

Probabilidad de lluvia:

10.3	3.2	99.0	97.2	34.8	24.8	5.3	1.2	20.3	28.0	30.2	10.3
------	-----	------	------	------	------	-----	-----	------	------	------	------

Realiza un programa en Java que, sabiendo estos datos, realiza los siguientes apartados:

- Declara todos los arrays que necesitas para empezar el programa. será necesario incluir el de los meses del año
- ¿Cuál es el mes más lluvioso?
- ¿Cuál es la media de la temperatura que hizo en 2022?
- Para poder ayudar a la familia a decidir cuándo sería el mejor momento, aplicaremos el siguiente algoritmo para decirle los meses que podrían irse:
 - La probabilidad de lluvia estará entre 0 y 25
 - Además, la temperatura será entre 10°C y 25°C

RESOLUCIÓN

Disponemos los datos facilitados y los meses del año en **Arrays paralelos** (igual longitud y datos ordenados por meses). De este modo podemos acceder a ellos posición por posición mediante bucles **for** y realizar comparaciones con los datos extraídos en cada iteración.

Emplearemos 3 Arrays:

- Un Array de tipo **String** → **meses** para almacenar los nombres de los meses.
- Un Array de tipo **double** → **temperaturas** para almacenar los valores decimales de temperatura para cada mes.
- Un Array de tipo **double** → **pLluvia** para almacenar los valores decimales de probabilidad de lluvia para cada mes.

CÓDIGO

A continuación se presenta comentado el código empleado para la resolución:



```
package reto2;

public class Principal {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("--PROGRAMA PARA TOMA DE DECISIONES DE VIAJE A DISNEYLAND--");
        System.out.println("-----");

        //-----
        //a) Declaración de vectores paralelos que recogen los datos relativos a meses, temperaturas y probabilidades de lluvia relativas a esos meses
        String[] meses = {"Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre"};
        double[] temperaturas = {1.0, 3.2, 6.2, 12.2, 20.1, 19.7, 21.2, 29.3, 20.2, 10.3, 6.3, 2.2}; //Temperaturas medias mensuales
        double[] pLluvia = {10.3, 3.2, 99.0, 97.2, 34.8, 24.8, 5.3, 1.2, 20.3, 28.0, 30.2, 10.3}; //Probabilidades mensuales de lluvia

        //-----
        //b) Mes más lluvioso

        //Variable para almacenar el máximo relativo conforme recorremos el Array de datos
        double probabilidadMax = pLluvia[0];

        //Recorremos el Array comparando cada posición y guardamos ese valor en la variable si supera el almacenado
        for (int i = 0; i < pLluvia.length; i++) {
            if (pLluvia[i] > probabilidadMax) {
                probabilidadMax = pLluvia[i];
            }
        }

        //Determinado el máximo valor --> recorremos el Array de probabilidades y en cada posición en que la probabilidad de lluvia
        //coincide con la máxima --> lanzamos el mensaje indicándolo
        System.out.print("El mes/es más lluvioso/s es/son: ");
        for (int i = 0; i < pLluvia.length; i++) {
            if (pLluvia[i] == probabilidadMax) {
                System.out.print(meses[i] + " ");
            }
        }
        System.out.println("");

        //-----
        //c) Media de temperaturas

        //Declaramos dos variables
        //suma --> en cada iteración suma la temperatura de ese mes y guarda el acumulado
        double suma = 0;
        //media --> para el cálculo final de la media
        double media;

        //Recorremos el Array de temperaturas sumando los valores
        for (int i = 0; i < temperaturas.length; i++) {
            suma += temperaturas[i];
        }
        //Se calcula la media dividiendo la suma entre en número de meses
        media = suma / (temperaturas.length);
        //Mostramos el resultado por pantalla --> formateando el double de salida para mostrar 2 decimales
        System.out.printf("La media de temperaturas anual es de: %.2f ºC\n", media);

        //-----
        //d) Algoritmo de meses óptimos

        System.out.println("Los meses óptimos para visitar el parque son: ");
        //Recorremos los Arrays paralelos --> en cada posición determinamos si se cumplen
        //las condiciones óptimas de de Tª (entre 10 y 25 ºC) y probabilidad de lluvia (entre 0 y 25)
        //usando operadores logicos (AND --> &&) para establecer la condición compuesta (que se cumplan ambas condiciones)
        for (int i = 0; i < pLluvia.length; i++) {
            if ((pLluvia[i] >= 0 && pLluvia[i] <= 25 && temperaturas[i] >= 10 && temperaturas[i] <= 25)) {
                System.out.print(meses[i] + " ");
            }
        }
        System.out.println("");
    }
}
```



```

package reto2;

public class Principal {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("--PROGRAMA PARA TOMA DE DECISIONES DE VIAJE A DISNEYLAND--");
        System.out.println("-----");

        //-----
        //a) Declaración de vectores paralelos que recogen los datos relativos a meses, temperaturas y probabilidades de lluvia relativas a esos meses
        String[] meses = {"Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre"};
        double[] temperaturas = {1.0, 3.2, 6.2, 12.2, 20.1, 19.7, 21.2, 29.3, 20.2, 10.3, 6.3, 2.2}; //Temperaturas medias mensuales
        double[] pLluvia = {10.3, 3.2, 99.0, 97.2, 34.8, 24.8, 5.3, 1.2, 20.3, 28.0, 30.2, 10.3}; //Probabilidades mensuales de lluvia

        //-----
        //b) Mes más lluvioso

        //Variable para almacenar el máximo relativo conforme recorremos el Array de datos
        double probabilidadMax = pLluvia[0];

        //Recorremos el Array comparando cada posición y guardamos ese valor en la variable si supera el almacenado
        for (int i = 0; i < pLluvia.length; i++) {
            if (pLluvia[i] > probabilidadMax) {
                probabilidadMax = pLluvia[i];
            }
        }

        //Determinado el máximo valor --> recorremos el Array de probabilidades y en cada posición en que la probabilidad de lluvia
        //coincide con la máxima --> lanzamos el mensaje indicándolo
        System.out.print("El mes/es más lluvioso/s es/son: ");
        for (int i = 0; i < pLluvia.length; i++) {
            if (pLluvia[i] == probabilidadMax) {
                System.out.print(meses[i] + " ");
            }
        }
        System.out.println("");

        //-----
        //c) Media de temperaturas

        //Declaramos dos variables
        //suma --> en cada iteración suma la temperatura de ese mes y guarda el acumulado
        double suma = 0;
        //media --> para el cálculo final de la media
        double media;

        //Recorremos el Array de temperaturas sumando los valores
        for (int i = 0; i < temperaturas.length; i++) {
            suma += temperaturas[i];
        }

        //Se calcula la media dividiendo la suma entre el número de meses
        media = suma / (temperaturas.length);
        //Mostramos el resultado por pantalla --> formateando el double de salida para mostrar 2 decimales
        System.out.printf("La media de temperaturas anual es de: %.2f °C\n", media);

        //-----
        //d) Algoritmo de meses óptimos
        System.out.println("Los meses óptimos para visitar el parque son: ");
        //Recorremos los Arrays paralelos --> en cada posición determinamos si se cumplen
        //las condiciones óptimas de de T* (entre 10 y 25 °C) y probabilidad de lluvia (entre 0 y 25)
        //usando operadores logicos (AND --> &&) para establecer la condición compuesta (que se cumplan ambas condiciones)
        for (int i = 0; i < pLluvia.length; i++) {
            if ((pLluvia[i] >= 0 && pLluvia[i] <= 25 && temperaturas[i] >= 10 && temperaturas[i] <= 25)) {
                System.out.print(meses[i] + " ");
            }
        }
        System.out.println("");
    }
}

```



```
run:
```

```
--PROGRAMA PARA TOMA DE DECISIONES DE VIAJE A DISNEYLAND--
```

```
-----
```

```
El mes/es más lluvioso/s es/son: Marzo
```

```
La media de temperaturas anual es de: 12,66 °C
```

```
Los meses óptimos para visitar el parque son:
```

```
Junio Julio Septiembre
```